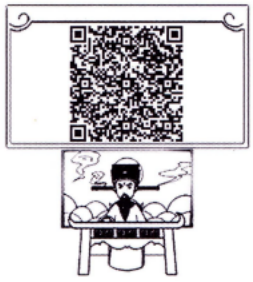
第10讲 一元函数积分学的应用（一）——几何应用



总目标：套公式，做计算→第9讲的内容.

核心

考题	①平面图形的面积，旋转体的体积，函数的平均值； ②形心坐标公式，平面曲线的弧长，旋转曲面的面积（侧面积）（仅数学一、数学二）
题型	选择题、填空题、解答题
目标	①掌握用定积分表达和计算一些几何量（平面图形的面积、平面曲线的弧长、旋转体的体积及侧面积、平行截面面积为已知的立体体积、质心、形心等）及函数的平均值（仅数学一、数学二）； ②会利用定积分计算平面图形的面积、旋转体的体积和函数的平均值（仅数学三）
重难点	平面图形的面积、旋转体的体积

基础知识结构

微分学的几何应用：极值，最值点，拐点；单调性，凹凸性；渐近线

- 平面图形的面积
- 旋转体的体积
- 函数的平均值

（公共部分）

- 其他几何应用(仅数学一、数学二)
  - 形心坐标公式
  - 平面曲线的弧长
  - 旋转曲面的面积(侧面积)
  - 平行截面面积为已知的立体体积 → 旋转体体积的一种推广
    - 特例：旋转体体积

（对比）
- 微分学几何应用：研究性态，比较复杂（判别最值，找到整个区间所有可疑点）
- 积分学几何应用：研究测度，相对简单，套公式，做计算

后续更新去公众号[有机研]
永久联系微信 4550060

基础内容精讲

假设以下曲线都是光滑的.

三大体系下的图形：①直角坐标系下（直接算）；②参数方程下（直接算（少）；换元法）；③极坐标系下（直接算）

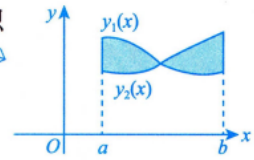
1 用定积分表达和计算平面图形的面积

推广：可能用到在收敛情况下的反常积分　及时回看，补上，以免遗忘　可以推广为用收敛的反常积分进行表示

(1) 曲线 $y=y_1(x)$ 与 $y=y_2(x)$ 及 $x=a$，$x=b(a<b)$ 所围成的平面图形的面积

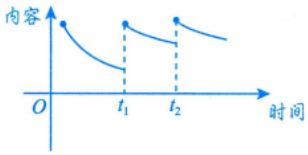
$$S=\int_a^b|y_1(x)-y_2(x)|\,\mathrm{d}x.$$

计算一个带绝对值的函数的定积分



小提示：随着学习的进行，知识会遗忘，所以要及时进行复习，因此在学面积之前，可以先回看前面学到的平面图形.

及时复习的话，遗忘曲线就会出现许多跳跃间断点



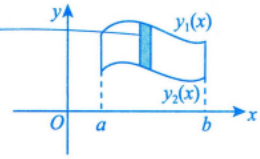
记忆小曲线 ⇒ 复习2~3次，遗忘内容大幅度减少

微元法.

用大的面积减去小的面积，即 $S=\int_a^b y_1\mathrm{d}x-\int_a^b y_2\mathrm{d}x$

①取微元：$\Delta S=|y_1(x)-y_2(x)|\mathrm{d}x$.

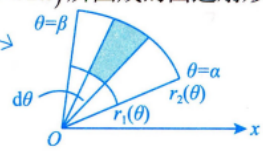
②积分：$S=\int_a^b|y_1-y_2|\mathrm{d}x$.



(2) 曲线 $r=r_1(\theta)$ 与 $r=r_2(\theta)$ 与两射线 $\theta=\alpha$ 与 $\theta=\beta(0<\beta-\alpha\leqslant 2\pi)$ 所围成的曲边扇形的面积

$$S=\frac{1}{2}\int_\alpha^\beta|r_1^2(\theta)-r_2^2(\theta)|\,\mathrm{d}\theta.$$

绝对值：保证差值非负

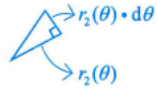


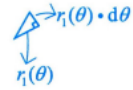
当 $\mathrm{d}\theta\to 0$ 时，可将扇形区域近似看作三角形，计算三角形面积：$\frac{1}{2}r_2(\theta)\cdot r_2(\theta)\mathrm{d}\theta-\frac{1}{2}r_1(\theta)\cdot r_1(\theta)\mathrm{d}\theta$

微元法.

①用经过 O 的射线去切分扇形区域.

②取微元：用大“三角形”面积－小“三角形”面积.





$$\Delta S=\frac{1}{2}r_2(\theta)\cdot r_2(\theta)\mathrm{d}\theta-\frac{1}{2}r_1(\theta)\cdot r_1(\theta)\mathrm{d}\theta=\frac{1}{2}|r_2^2(\theta)-r_1^2(\theta)|\mathrm{d}\theta.$$

③积分：$S=\int_\alpha^\beta\frac{1}{2}|r_2^2(\theta)-r_1^2(\theta)|\mathrm{d}\theta$.

例 10.1 设 A_n 是曲线 $y=x^n$ 与 $y=x^{n+1}(n=1,2,\cdots)$ 所围区域的面积，则 $\lim\limits_{n\to\infty}\left(2\sum\limits_{k=1}^{n}A_k\right)^n=$_____.

后续更新去公众号[有机研]
永久联系微信 4550060

分析　①求交点．$\begin{cases} y=x^n, \\ y=x^{n+1} \end{cases} \Rightarrow x^n=x^{n+1} \Rightarrow x=0$或$x=1$．

②画图（见图 10-1）．

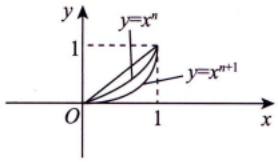


图 10-1

③套公式，做计算，得到A_n的具体表达式．

④代入A_n，求极限．

解　应填e^{-2}．

由

$$\begin{cases} y=x^n, \\ y=x^{n+1} \end{cases} \Rightarrow x^{n+1}-x^n=0 \Rightarrow x^n(x-1)=0 \Rightarrow x=0,\ x=1,$$

得$y=x^n$与$y=x^{n+1}$的交点为$(0,0)$，$(1,1)$，故

$$A_n=\int_0^1(x^n-x^{n+1})\,\mathrm{d}x=\left(\frac{1}{n+1}x^{n+1}-\frac{1}{n+2}x^{n+2}\right)\Big|_0^1=\frac{1}{n+1}-\frac{1}{n+2},$$

则
$$\lim_{n\to\infty}\left(2\sum_{k=1}^{n}A_k\right)^n=\lim_{n\to\infty}\left[\sum_{k=1}^{n}\left(\frac{2}{k+1}-\frac{2}{k+2}\right)\right]^n$$

$$=\lim_{n\to\infty}\left(\frac{2}{2}-\frac{2}{3}+\frac{2}{3}-\frac{2}{4}+\cdots+\frac{2}{n+1}-\frac{2}{n+2}\right)^n=\lim_{n\to\infty}\left(1-\frac{2}{n+2}\right)^n=e^{-2}.$$

$e^{\lim n\cdot\left(-\frac{2}{n+2}\right)}$

可以把n当作x，无须用归结原则化为函数极限

★★★ 例 10.2　求由摆线$\begin{cases} x=a(t-\sin t), \\ y=a(1-\cos t) \end{cases}$$(a>0)$的一拱（见图 10-2）与$x$轴所围平面图形的面积．

平摆线

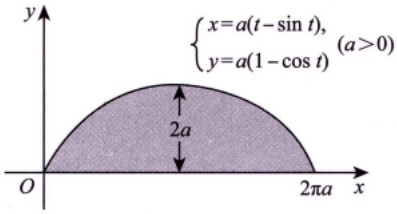


图 10-2

参数方程下的问题是重点.① $\begin{cases} x=x(t), \\ y=y(t) \end{cases} \Rightarrow y=f(x)$　它们所有对应点的函数值均相同

给定参数方程，其实是对定积分计算的换元法的变相考查.当f复杂时，引进一个新的自变量t进行处理.

② $S=\int_0^{2\pi a}f(x)\mathrm{d}x$（直角坐标系）

$\xrightarrow{x=x(t)}\int_\alpha^\beta y(t)x'(t)\mathrm{d}t=\int_0^{2\pi}y(t)\mathrm{d}[x(t)]$

后续更新去公众号[有机研]
永久联系微信 4550060

分析 ①画出摆线（考试不会给出图！！！）.

②按照直角坐标系去理解参数方程，套直角坐标系下的面积公式进行计算.

$$\begin{cases} x=x(t), \\ y=y(t) \end{cases} \Rightarrow y=f(x)=f[x(t)]=y(t)\ .$$

y_0 x_0 t_0

比如：$\begin{cases} x=2t, \\ y=t^2 \end{cases} \Rightarrow y=\dfrac{1}{4}x^2=f(x)=f[x(t)]=\dfrac{1}{4}(2t)^2=t^2=y(t)\ .$

$$S=\int_a^b f(x)\mathrm{d}x \xlongequal{x=x(t)} \int_{x^{-1}(a)}^{x^{-1}(b)} f[x(t)]\,\mathrm{d}[x(t)]=\int_\alpha^\beta y(t)x'(t)\mathrm{d}t\ .$$

解 当 $t=0$ 或 $t=2\pi$ 时，$y=0$. 故当 t 由 0 变到 2π 时，曲线正好成一拱，所以

$$S=\int_0^{2\pi a} y(x)\mathrm{d}x \xlongequal[\substack{y(x)=y[a(t-\sin t)] \\ =y[x(t)]}]{x=a(t-\sin t)} \int_0^{2\pi} a(1-\cos t)[a(t-\sin t)]'\mathrm{d}t$$

$$=\int_0^{2\pi} a^2(1-\cos t)^2\mathrm{d}t=a^2\int_0^{2\pi}(1-2\cos t+\cos^2 t)\mathrm{d}t$$

$$=a^2\int_0^{2\pi}\mathrm{d}t-2a^2\int_0^{2\pi}\cos t\mathrm{d}t+a^2\int_0^{2\pi}\cos^2 t\mathrm{d}t$$

$$=2a^2\pi+4a^2\boxed{\int_0^{\frac{\pi}{2}}\cos^2 t\mathrm{d}t}=3a^2\pi.$$

用点火公式

方法总结 参数方程下面积公式的本质：直角坐标系下的面积公式的换元法形式.

$x=x(t)$

例 10.3 伯努利双纽线 $r^2=a^2\cos 2\theta$ 围成的图形的面积为_____.

分析 ①画图 .②套公式，做计算（借助对称性简化计算）.

解 应填 a^2 .

如图 10-3 所示，利用对称性，所求图形面积是阴影部分面积的 4 倍 .

阴影部分的图形由射线 $\theta=0$，$\theta=\dfrac{\pi}{4}$ 与伯努利双纽线 $r^2=a^2\cos 2\theta$ 围成，于是所求的平面图形面积为

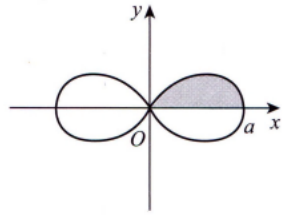


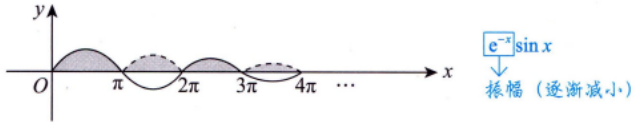
图 10-3

$$S=4\int_0^{\frac{\pi}{4}}\frac{1}{2}a^2\cos 2\theta\mathrm{d}\theta=a^2\sin 2\theta\Big|_0^{\frac{\pi}{4}}=a^2\ .$$

例 10.4 求曲线 $y=\mathrm{e}^{-x}\sin x(x\geqslant 0)$ 与 x 轴所围平面图形的面积.

所围平面图形面积为正

分析 ①画图：如图 10-4 所示 .



$e^{-x}\sin x$ 振幅（逐渐减小）

图 10-4

后续更新去公众号[有机研]
永久联系微信 4550060

②套公式：$S=\int_0^{+\infty}\underbrace{e^{-x}|\sin x|}_{\text{保持非负（对应图形在}x\text{轴下方的部分向上翻折）}}dx$.

③做计算（难度在于处理绝对值）：

$$S=\int_0^{\pi}e^{-x}\sin x\,dx+\int_{\pi}^{2\pi}(-e^{-x}\sin x)dx+\int_{2\pi}^{3\pi}e^{-x}\sin x\,dx+\cdots=\lim_{n\to\infty}\sum_{k=0}^{n}\left|\int_{k\pi}^{(k+1)\pi}e^{-x}\sin x\,dx\right|.$$

解 $S=\int_0^{+\infty}e^{-x}|\sin x|dx=\lim_{n\to\infty}\sum_{k=0}^{n}\left|\int_{k\pi}^{(k+1)\pi}e^{-x}\sin x\,dx\right|$，其中（“前世今生”见例8.5③）

$$\int_{k\pi}^{(k+1)\pi}e^{-x}\sin x\,dx=\frac{1}{2}\begin{vmatrix}(e^{-x})' & (\sin x)'\\ e^{-x} & \sin x\end{vmatrix}\Bigg|_{k\pi}^{(k+1)\pi}$$

套公式，计算量大，重视计算

$$=-\frac{1}{2}e^{-x}(\cos x+\sin x)\Big|_{k\pi}^{(k+1)\pi}$$

$$=-\frac{1}{2}e^{-(k+1)\pi}\cdot(-1)^{k+1}+\frac{1}{2}e^{-k\pi}\cdot(-1)^{k}$$

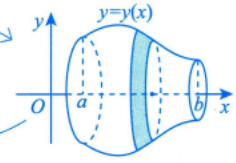
$$=\frac{(-1)^k}{2}e^{-k\pi}(e^{-\pi}+1),$$

故 $$S=\frac{e^{-\pi}+1}{2}\lim_{n\to\infty}\sum_{k=0}^{n}(e^{-\pi})^k=\frac{e^{-\pi}+1}{2}\cdot\frac{1}{1-e^{-\pi}}=\frac{e^{-\pi}+1}{2(1-e^{-\pi})}.$$

2 用定积分表达和计算旋转体的体积

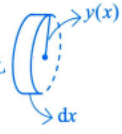
(1) 曲线$y=y(x)$与$x=a$，$x=b(a<b)$及x轴围成的曲边梯形绕x轴旋转一周所得到的旋转体的体积为（套公式）

$$V_x=\int_a^b\pi y^2(x)dx.$$



这是怎么推导出来的呢？

用微元法：①取微元



“小硬币”

② $\Delta V=\pi y^2(x)dx$.

③积分：$V_x=\int_a^b\pi y^2(x)dx$.

例 10.5 求曲线$y=e^{-\frac{x}{2}}\sqrt{\sin x}$在$[0,2\pi]$部分与$x$轴围成的平面图形绕$x$轴旋转一周所成的旋转体的体积.

分析 ①确定x的取值范围：$\sqrt{\sin x}\Rightarrow\sin x\geqslant 0\Rightarrow x\in[0,\pi]$.

②套公式：$V_x=\int_0^{\pi}\pi(e^{-\frac{x}{2}}\sqrt{\sin x})^2dx$.

解 $y=e^{-\frac{x}{2}}\sqrt{\sin x}$在$[0,\pi]$上存在，在$(\pi,2\pi)$内不存在，故

后续更新去公众号[有机研]
永久联系微信 4550060

$$V=\int_0^{\pi}\pi y^2(x)\mathrm{d}x=\int_0^{\pi}\pi \mathrm{e}^{-x}\sin x\mathrm{d}x \overset{\text{见注}}{=\!=} \frac{1}{2}\pi(1+\mathrm{e}^{-\pi}).$$

注 $\displaystyle\int_0^{\pi}\pi \mathrm{e}^{-x}\sin x\mathrm{d}x=\frac{\pi}{2}\begin{vmatrix}(\mathrm{e}^{-x})' & (\sin x)'\\ \mathrm{e}^{-x} & \sin x\end{vmatrix}\Bigg|_0^{\pi}=-\frac{\pi}{2}(\cos x+\sin x)\mathrm{e}^{-x}\Big|_0^{\pi}=\frac{\pi}{2}(\mathrm{e}^{-\pi}+1)$.

(2) 曲线 $y=y(x)$ 与 $x=a$，$x=b(0\leqslant a<b)$ 及 x 轴围成的曲边梯形绕 y 轴旋转一周所得到的旋转体的体积为

$$V_y=2\pi\int_a^b x|y(x)|\mathrm{d}x. \tag{*}$$

注 公式 (*) 有时用起来很方便，现简单推导如下（微元法）：

取 $[x, x+\Delta x](\Delta x>0)$，得到一个小竖条，如图 10-5 的阴影区域所示，此小竖条绕着 y 轴旋转一周，成为一个“圆柱壳”，将其沿任何一条竖线“切开”，可展开为一个“长方体”，其体积为

$$\mathrm{d}V_y=2\pi x|y(x)|\mathrm{d}x,$$

故 $V_y=2\pi\int_a^b x|y(x)|\mathrm{d}x$. ← 柱壳法

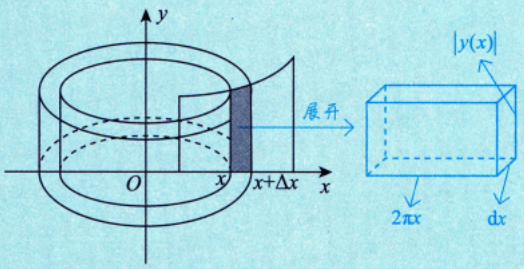


图 10-5

总结 $V_x=\pi\int_a^b \square^2\mathrm{d}x$，

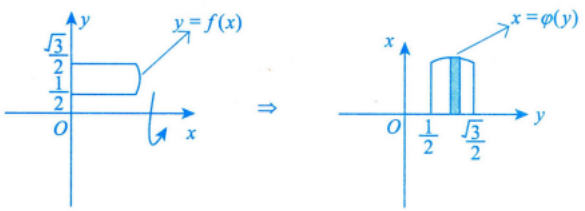
$V_y=2\pi\int_a^b x|\square|\mathrm{d}x$.

往“□”里代

例 10.6 设函数 $f(x)$ 的定义域为 $(0,+\infty)$，且满足 $2f(x)+x^2f\left(\frac{1}{x}\right)=\frac{x^2+2x}{\sqrt{1+x^2}}$. 求 $f(x)$，并求曲线 $y=f(x)$，直线 $y=\frac{1}{2}$，$y=\frac{\sqrt{3}}{2}$ 及 y 轴所围图形绕 x 轴旋转一周所成旋转体的体积.

“前世今生”，见例1.2.

分析 ①x 与 y 地位交换，求出 $y=f(x)\Rightarrow x=\varphi(y)$.



②套 V_y 体积公式，y 作自变量，x 作因变量，有 $V_y=\int_{\frac{1}{2}}^{\frac{\sqrt{3}}{2}}2\pi y\cdot\varphi(y)\mathrm{d}y$.

解 由例 1.2 知

后续更新去公众号[有机研]
永久联系微信 4550060

$(1+x^2)y^2=x^2$
$\Rightarrow y^2+x^2y^2-x^2=0$
$\Rightarrow x^2(y^2-1)=-y^2$
$\Rightarrow x=\dfrac{y}{\sqrt{1-y^2}}$

$f(x)=\dfrac{x}{\sqrt{1+x^2}}(x>0)$.

由 $y=\dfrac{x}{\sqrt{1+x^2}}$ 得 $x=\dfrac{y}{\sqrt{1-y^2}}(0<y<1)$（$x$，$y$ 的地位交换了，反解出 $x=\varphi(y)$），从而 $y=f(x)$，$y=\dfrac{1}{2}$，$y=\dfrac{\sqrt{3}}{2}$ 及 y 轴所围图形绕 x 轴旋转一周所成旋转体的体积为

$$V=2\pi\int_{\frac{1}{2}}^{\frac{\sqrt{3}}{2}}xy\mathrm{d}y=2\pi\int_{\frac{1}{2}}^{\frac{\sqrt{3}}{2}}\frac{y^2}{\sqrt{1-y^2}}\mathrm{d}y$$

$$\xlongequal{令\,y=\sin t}2\pi\int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{3}}\sin^2t\mathrm{d}t=2\pi\int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{3}}\frac{1-\cos 2t}{2}\mathrm{d}t$$

$$=\frac{\pi^2}{6}.$$

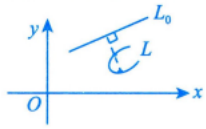
方法总结 学会利用反函数，将绕 x 轴旋转用 V_y 的体积公式表示出来.

注 此题增加了 2 个综合性考查：①要把 $f(x)$ 求出来.　②x，y 地位交换，先反解，再套公式计算.

(3) 平面曲线绕定直线旋转. 套公式

平面曲线 L：$y=f(x)$，$a\leqslant x\leqslant b$，且 $f(x)$ 可导.

若出现2个及以上的交点，则不适用，如



定直线 L_0：$Ax+By+C=0$，且过 L_0 的任一条垂线与 L 至多有一个交点，如图 10-6 所示，则 L 绕 L_0 旋转一周所得旋转体的体积为

$$\bigstar\ V=\frac{\pi}{(A^2+B^2)^{\frac{3}{2}}}\int_a^b[Ax+Bf(x)+C]^2\left|Af'(x)-B\right|\mathrm{d}x. \tag{10-1}$$

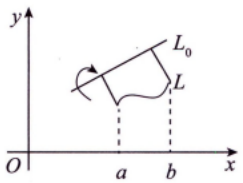


图 10-6

特别地，若 $A=C=0$，$B\neq 0$，则 L_0 为 $y=0$（x 轴），如图 10-7 所示，L 绕 L_0 旋转一周所得旋转体的体积为

$$V=\pi\int_a^b f^2(x)\mathrm{d}x.$$

$$V=\frac{\pi}{(B^2)^{\frac{3}{2}}}\int_a^b[Bf(x)]^2\left|-B\right|\mathrm{d}x$$
$$=\frac{\pi}{|B|^3}\int_a^b B^2|B|f^2(x)\mathrm{d}x=\pi\int_a^b f^2(x)\mathrm{d}x$$

后续更新去公众号[有机研]
永久联系微信 4550060

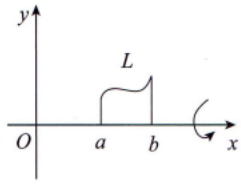


图 10-7

注 掌握住此结论，会套公式即可.

公式 $|B^3|=|B|B^2=B^2|B|$.

例 10.7 过坐标原点作曲线 $y=e^x$ 的切线，该切线与曲线 $y=e^x$ 以及 x 轴围成的向 x 轴负向无限伸展的平面图形记为 D. 求：

(1) D 的面积 A；

(2) D 绕直线 $x=1$ 旋转一周所成的旋转体的体积 V.

分析 先求切点与切线方程，进而套面积公式和旋转体体积公式.

解 设切点坐标为 $P(x_0, y_0)$，于是曲线 $y=e^x$ 在点 P 的切线斜率为

$$y'(x_0)=e^{x_0},$$

切线方程为

$$y-y_0=e^{x_0}(x-x_0).$$

$y(0)=0$

因为该切线经过点 $(0, 0)$，所以 $-y_0=-x_0e^{x_0}$. 又因为 $y_0=e^{x_0}$，代入求得 $x_0=1$，从而 $y_0=e^{x_0}=e$，切线方程为 $y=ex$，如图 10-8 所示.

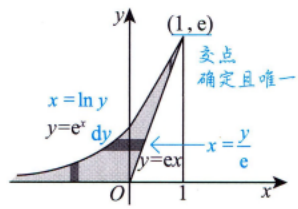


图 10-8

(1) 取水平条面积微元，则 D 的面积

若取竖直条面积微元：
$\Delta S_1=e^x dx$, $\Delta S_2=(e^x-ex)dx$,
再积分：$S=\int_{-\infty}^{0}e^x dx+\int_0^1(e^x-ex)dx$,
则较为麻烦，故不建议

$$A=\int_0^e\left(\frac{y}{e}-\ln y\right)dy$$

$\int \ln y dy=y\ln y-\int y\cdot\frac{1}{y}dy=y\ln y-y+C$

收敛的反常积分

$$=\frac{1}{e}\cdot\frac{y^2}{2}\Big|_0^e-(y\ln y-y)\Big|_0^e$$

求极限 $y\to 0^+$

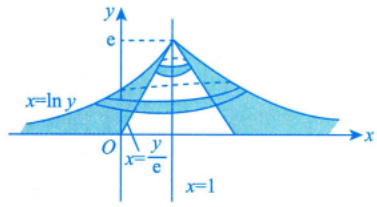
$$=\frac{e}{2}+\lim_{y\to 0^+}y\ln y=\frac{e}{2}.$$

见例1.28的注

(2) D 绕直线 $x=1$ 旋转一周所成的旋转体的体积微元为

先取微元：用“大体积”－“小体积”

$$dV=\left[\pi(1-\ln y)^2-\pi\left(1-\frac{y}{e}\right)^2\right]dy,$$



从而

后续更新去公众号[有机研]
永久联系微信 4550060

再积分 ← $$V=\pi\int_0^{\mathrm{e}}\left(\ln^2 y-2\ln y+\frac{2y}{\mathrm{e}}-\frac{y^2}{\mathrm{e}^2}\right)\mathrm{d}y$$

$$=\pi\left(y\ln^2 y-4y\ln y+4y+\frac{y^2}{\mathrm{e}}-\frac{y^3}{3\mathrm{e}^2}\right)\Big|_0^{\mathrm{e}}=\frac{5}{3}\pi\mathrm{e}.$$

注 第 (2) 问也可以直接套公式（10-1），可得方法二.

L_0：$x=1\Rightarrow Ax+By+C=0$ 中，$A=1$，$B=0$，$C=-1$.

L：$y_{大}=\mathrm{e}^x$，$y_{小}=\mathrm{e}x$.

由 $$V=\frac{\pi}{(A^2+B^2)^{\frac{3}{2}}}\int_a^b[Ax+Bf(x)+C]^2\left|Af'(x)-B\right|\mathrm{d}x,$$

得 $$V_{大}=\pi\int_{-\infty}^1(x-1)^2\mathrm{e}^x\mathrm{d}x,\ V_{小}=\pi\int_0^1(x-1)^2\mathrm{e}\mathrm{d}x,$$

则 $$V=V_{大}-V_{小}$$

$$=\pi\int_{-\infty}^1(x-1)^2\mathrm{e}^x\mathrm{d}x-\pi\int_0^1(x-1)^2\mathrm{e}\mathrm{d}x$$

$$=\pi\int_{-\infty}^1(x-1)^2\mathrm{d}(\mathrm{e}^x)-\mathrm{e}\pi\int_0^1(x^2-2x+1)\mathrm{d}x$$

$$=\pi\mathrm{e}^x(x-1)^2\Big|_{-\infty}^1-2\pi\int_{-\infty}^1(x-1)\cdot\mathrm{e}^x\mathrm{d}x-\frac{\pi\mathrm{e}}{3}$$

$$=-2\pi\int_{-\infty}^1(x-1)\mathrm{d}(\mathrm{e}^x)-\frac{\pi\mathrm{e}}{3}$$

$$=-2\pi\mathrm{e}^x\cdot(x-1)\Big|_{-\infty}^1+2\pi\int_{-\infty}^1\mathrm{e}^x\mathrm{d}x-\frac{\pi\mathrm{e}}{3}$$

$$=2\pi\mathrm{e}^x\Big|_{-\infty}^1-\frac{\pi\mathrm{e}}{3}$$

$$=\frac{5\pi\mathrm{e}}{3}.$$

3 用定积分表达和计算函数的平均值

设 $x\in[a,b]$，函数 $y(x)$ 在 $[a,b]$ 上的平均值为 $\bar{y}=\frac{1}{b-a}\int_a^b y(x)\mathrm{d}x\Rightarrow\bar{y}=y(\xi),\ \xi\in[a,b]$（由积分中值定理可得）.

（$y(x)$ 一般认为是连续函数）

例 10.8 设 $f(x)$ 连续，且 $f(x+2)-f(x)=x$（关系式），$\int_0^2 f(x)\mathrm{d}x=0$，则 $f(x)$ 在 $[1,3]$ 上的平均值为_____.

分析 ①套公式：$\bar{f}=\frac{1}{3-1}\int_1^3 f(x)\mathrm{d}x=\frac{1}{2}\int_1^3 f(x)\mathrm{d}x$；（观察可知区间长度均为2）

后续更新去公众号[有机研]
永久联系微信 4550060

② a. $f(x+2)-f(x)\Rightarrow$ 联想周期性（本题中的$f(x)$未必具有周期性）.

若$f(x)$是周期为T的周期函数，则$\int_a^{a+T}f(x)\mathrm{d}x=\int_0^T f(x)\mathrm{d}x(f(x+T)=f(x))$.

设$F(x)=\int_x^{x+2}f(t)\mathrm{d}t$，则$\overline{f}=\dfrac{F(1)}{2}$.

b. 反写一至两步，联想经典形式$\left[\int_{\varphi_1(x)}^{\varphi_2(x)}f(t)\mathrm{d}t\right]'$，则

$$\left[\int_x^{x+2}f(t)\mathrm{d}t\right]'=f(x+2)-f(x).$$

由 a. 或者 b. 都可以想到，令$F(x)=\int_x^{x+2}f(t)\mathrm{d}t$.

解 应填$\dfrac{1}{4}$.

记$F(x)=\int_x^{x+2}f(t)\mathrm{d}t$，则

$$F'(x)=f(x+2)-f(x)=x,$$

故

$$F(x)=\int x\mathrm{d}x=\frac{1}{2}x^2+C.$$

由$F(0)=\int_0^2 f(x)\mathrm{d}x=0=C$，得$F(x)=\dfrac{1}{2}x^2$，则$\int_1^3 f(x)\mathrm{d}x=F(1)=\dfrac{1}{2}$，故

$$\overline{f}=\frac{1}{3-1}\int_1^3 f(x)\mathrm{d}x=\frac{1}{2}F(1)=\frac{1}{4}.$$

方法总结 学会观察条件，得到有效信息，产生联想，进而快速解题.

4 其他几何应用（仅数学一、数学二）

(1)“平面上的曲边梯形”的形心坐标公式.

设平面区域$D=\{(x,y)|0\leqslant y\leqslant f(x),a\leqslant x\leqslant b\}$，$y=f(x)$在$[a,b]$上连续，如图 10-9 所示. 现推导$D$的形心坐标$\overline{x}$，$\overline{y}$的计算公式.

$$\overline{x}=\frac{\iint_D x\mathrm{d}\sigma}{\iint_D \mathrm{d}\sigma}=\frac{\int_a^b\mathrm{d}x\int_0^{f(x)}x\mathrm{d}y}{\int_a^b\mathrm{d}x\int_0^{f(x)}\mathrm{d}y}=\frac{\int_a^b xf(x)\mathrm{d}x}{\int_a^b f(x)\mathrm{d}x};$$

$$\overline{y}=\frac{\iint_D y\mathrm{d}\sigma}{\iint_D \mathrm{d}\sigma}=\frac{\int_a^b\mathrm{d}x\int_0^{f(x)}y\mathrm{d}y}{\int_a^b\mathrm{d}x\int_0^{f(x)}\mathrm{d}y}=\frac{\frac{1}{2}\int_a^b f^2(x)\mathrm{d}x}{\int_a^b f(x)\mathrm{d}x}.$$

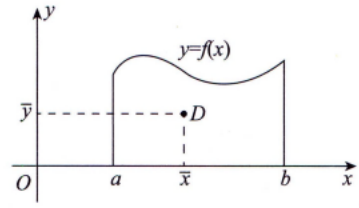


图 10-9

例 10.9 设曲线L的方程为$y=\dfrac{1}{4}x^2-\dfrac{1}{2}\ln x$，$1\leqslant x\leqslant \mathrm{e}$，$D$是由曲线$L$和直线$x=1$，$x=\mathrm{e}$及$x$轴围成的平面图形，则$D$的形心的横坐标为_____.

后续更新去公众号[有机研]
永久联系微信 4550060

分析 直接套公式得 $\bar{x}=\dfrac{\int_1^{\mathrm{e}} x\left(\frac{1}{4}x^2-\frac{1}{2}\ln x\right)\mathrm{d}x}{\int_1^{\mathrm{e}}\left(\frac{1}{4}x^2-\frac{1}{2}\ln x\right)\mathrm{d}x}$.

解 应填 $\dfrac{3(\mathrm{e}^2+1)(\mathrm{e}^2-3)}{4(\mathrm{e}^3-7)}$.

套公式

平面图形 D 的形心的横坐标的计算公式为 $\bar{x}=\dfrac{\int_1^{\mathrm{e}} xy\mathrm{d}x}{\int_1^{\mathrm{e}} y\mathrm{d}x}$，其中

$$\int_1^{\mathrm{e}} xy\mathrm{d}x=\int_1^{\mathrm{e}} x\left(\frac{1}{4}x^2-\frac{1}{2}\ln x\right)\mathrm{d}x=\left(\frac{1}{16}x^4-\frac{1}{4}x^2\ln x+\frac{1}{8}x^2\right)\Big|_1^{\mathrm{e}}=\frac{1}{16}(\mathrm{e}^2+1)(\mathrm{e}^2-3),$$

$$\int_1^{\mathrm{e}} y\mathrm{d}x=\int_1^{\mathrm{e}}\left(\frac{1}{4}x^2-\frac{1}{2}\ln x\right)\mathrm{d}x=\left(\frac{1}{12}x^3-\frac{1}{2}x\ln x+\frac{1}{2}x\right)\Big|_1^{\mathrm{e}}=\frac{1}{12}\mathrm{e}^3-\frac{7}{12},$$

所以 D 的形心的横坐标为

$$\bar{x}=\frac{\frac{1}{16}(\mathrm{e}^2+1)(\mathrm{e}^2-3)}{\frac{1}{12}\mathrm{e}^3-\frac{7}{12}}=\boxed{\frac{3(\mathrm{e}^2+1)(\mathrm{e}^2-3)}{4(\mathrm{e}^3-7)}}.$$

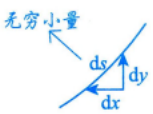
→ 考研题答案未必简洁，要多做计算

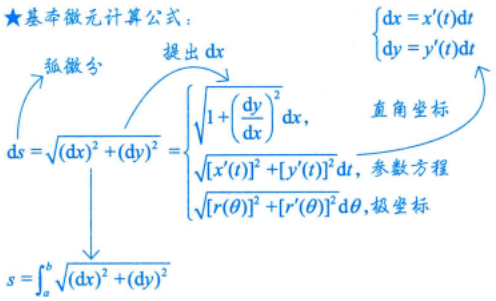
(2) 平面曲线的弧长.

①若平面光滑曲线由直角坐标方程 $y=y(x)(a\leqslant x\leqslant b)$ 给出，则 $s=\int_a^b\sqrt{1+[y'(x)]^2}\mathrm{d}x$.

②若平面光滑曲线由参数方程 $\begin{cases}x=x(t),\\ y=y(t)\end{cases}(\alpha\leqslant t\leqslant\beta)$ 给出，则 $s=\int_\alpha^\beta\sqrt{[x'(t)]^2+[y'(t)]^2}\mathrm{d}t$.

③若平面光滑曲线由极坐标方程 $r=r(\theta)(\alpha\leqslant\theta\leqslant\beta)$ 给出，则 $s=\int_\alpha^\beta\sqrt{[r(\theta)]^2+[r'(\theta)]^2}\mathrm{d}\theta$.





例 10.10 曲线 $y=\ln(1-x^2)$ 上相应于 $0\leqslant x\leqslant\dfrac{1}{2}$ 的一段弧的长度为_____.

分析 只需套公式，做计算即可，不用画图.

解 应填 $\ln 3-\dfrac{1}{2}$.

后续更新去公众号[有机研]
永久联系微信 4550060

套公式

$$s=\int_0^{\frac{1}{2}}\sqrt{1+(y')^2}\,\mathrm{d}x=\int_0^{\frac{1}{2}}\sqrt{1+\left(\frac{-2x}{1-x^2}\right)^2}\,\mathrm{d}x=\int_0^{\frac{1}{2}}\frac{1+x^2}{1-x^2}\mathrm{d}x$$

做计算

$$=\int_0^{\frac{1}{2}}\frac{x^2-1+2}{1-x^2}\mathrm{d}x=\int_0^{\frac{1}{2}}\left(\frac{2}{1-x^2}-1\right)\mathrm{d}x$$

$$=\int_0^{\frac{1}{2}}\left(\frac{1}{1+x}+\frac{1}{1-x}-1\right)\mathrm{d}x=\ln 3-\frac{1}{2}.$$

例 10.11 阿基米德螺线 $r=\theta$ 上相应于 θ 从 0 到 2π 一段的弧长为_____.

分析 套极坐标求弧长的公式.

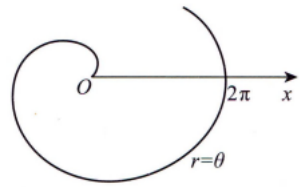


图 10-10

解 应填 $\pi\sqrt{1+4\pi^2}+\frac{1}{2}\ln\left(2\pi+\sqrt{1+4\pi^2}\right)$.

阿基米德螺线的图形如图 10-10 所示.

由题意，所求弧长为

$$s=\int_0^{2\pi}\sqrt{[r(\theta)]^2+[r'(\theta)]^2}\,\mathrm{d}\theta$$

$$=\int_0^{2\pi}\sqrt{\theta^2+1^2}\,\mathrm{d}\theta$$

$$=\int_0^{2\pi}\sqrt{1+\theta^2}\,\mathrm{d}\theta$$

$$=\left[\frac{\theta}{2}\sqrt{1+\theta^2}+\frac{1}{2}\ln\left(\theta+\sqrt{1+\theta^2}\right)\right]\Bigg|_0^{2\pi}$$

$$=\pi\sqrt{1+4\pi^2}+\frac{1}{2}\ln\left(2\pi+\sqrt{1+4\pi^2}\right).$$

$\int\sqrt{1+\theta^2}\,\mathrm{d}\theta \xrightarrow{\theta=\tan t} \int\sec t\cdot\mathrm{d}(\tan t)=\sec t\cdot\tan t-\int\tan^2 t\sec t\,\mathrm{d}t$

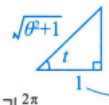
$\int\sec^3 t\,\mathrm{d}t$

$=\sec t\cdot\tan t-\int(\sec^2 t-1)\sec t\,\mathrm{d}t$

$=\sec t\cdot\tan t-\int\sec^3 t\,\mathrm{d}t+\int\sec t\,\mathrm{d}t$

$=\frac{1}{2}\sec t\cdot\tan t+\frac{1}{2}\ln(\sec t+\tan t)+C$

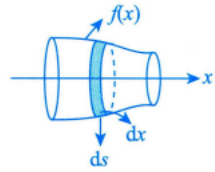
$=\frac{1}{2}\cdot\sqrt{1+\theta^2}\cdot\theta+\frac{1}{2}\ln\left(\sqrt{\theta^2+1}+\theta\right)+C$



(3) 旋转曲面的面积 (侧面积).——在弧长公式基础上多乘了 $2\pi|y(x)|$.

①曲线 L：$y=f(x)(a\leqslant x\leqslant b)$ 绕 x 轴旋转一周所得旋转曲面的面积

$$S=2\pi\int_a^b|y|\sqrt{1+(y'_x)^2}\,\mathrm{d}x.$$



②曲线 L：$\begin{cases}x=x(t),\\ y=y(t)\end{cases}(\alpha\leqslant t\leqslant\beta,\ x'(t)\neq 0)$ 绕 x 轴旋转一周所得旋转曲面的面积

$$S=2\pi\int_\alpha^\beta|y(t)|\sqrt{(x'_t)^2+(y'_t)^2}\,\mathrm{d}t.$$

算体积用 dx，算侧面积用 ds

$S=\int_a^b 2\pi|f(x)|\mathrm{d}s$

弧微分

③曲线 L：$r=r(\theta)(\alpha\leqslant\theta\leqslant\beta)$ 绕 x 轴旋转一周所得旋转曲面的面积

$$S=2\pi\int_\alpha^\beta|r(\theta)\sin\theta|\sqrt{[r(\theta)]^2+[r'(\theta)]^2}\,\mathrm{d}\theta.$$

例 10.12 曲线 $y=\sqrt{x-1}(1\leqslant x\leqslant 2)$ 绕 x 轴旋转一周所得到的旋转体的表面积为_____.

后续更新去公众号[有机研]
永久联系微信 4550060

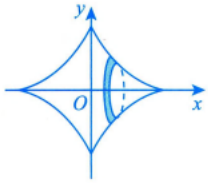
解 应填 $\frac{\pi}{6}(5\sqrt{5}-1)$.

曲线 $y=\sqrt{x-1}(1\leqslant x\leqslant 2)$ 绕 x 轴旋转一周所得到的旋转体的表面积为

$$S=\int_1^2 2\pi y\sqrt{1+(y')^2}\,\mathrm{d}x=\pi\int_1^2\sqrt{4x-3}\,\mathrm{d}x=\frac{\pi}{6}(5\sqrt{5}-1).$$

算出来多少就是多少，不用担心结果古怪.

例 10.13 已知星形线的方程为 $\begin{cases}x=2\cos^3 t,\\ y=2\sin^3 t,\end{cases}$ 则它绕 x 轴旋转一周而成的旋转体的表面积为_____.



分析 利用对称性算出 y 轴右侧的表面积，再乘以 2 即可.

套公式：$S=\int_\alpha^\beta 2\pi|y(t)|\sqrt{(x_t')^2+(y_t')^2}\,\mathrm{d}t$，再做计算.

解 应填 $\frac{48}{5}\pi$.

旋转体的表面积为

$$S=2\int_0^{\frac{\pi}{2}}2\pi y\sqrt{(x_t')^2+(y_t')^2}\,\mathrm{d}t$$

$$=4\pi\int_0^{\frac{\pi}{2}}2\sin^3 t\cdot 6\sin t\cos t\,\mathrm{d}t$$

$$=48\pi\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^4 t\,\mathrm{d}(\sin t)$$

$$=48\pi\cdot\frac{\sin^5 t}{5}\Big|_0^{\frac{\pi}{2}}=\frac{48}{5}\pi.$$

$\sqrt{(x_t')^2+(y_t')^2}=\sqrt{[6\cos^2 t(-\sin t)]^2+(6\sin^2 t\cos t)^2}$
$=\sqrt{36\sin^2 t\cos^2 t(\cos^2 t+\sin^2 t)}$
$=6\sin t\cos t$，

(4) 平行截面面积为已知的立体体积.（考研未考过）

考研历史上尚未出现过，考题不太好出

如图 10-11 所示，在区间 $[a,b]$ 上，垂直于 x 轴的平面截立体 Ω 所得到的截面面积为 x 的连续函数 $A(x)$，取体积微元：$\mathrm{d}V=A(x)\mathrm{d}x$，则 Ω 的体积为

$$V=\int_a^b A(x)\mathrm{d}x.$$

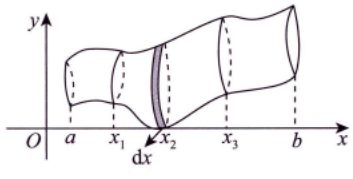


图 10-11

旋转体体积是其特例.

例 10.14 曲线 $y=\sqrt{x}$ 与 $y=x$ 所围平面有界区域绕直线 $y=x$ 旋转一周所得旋转体的体积

后续更新去公众号[有机研]
永久联系微信 4550060

为_____.

分析 $r=\dfrac{\sqrt{x}-x}{\sqrt{2}}$.

取微元：$\mathrm{d}V=\pi\cdot\underbrace{\left(\dfrac{\sqrt{x}-x}{\sqrt{2}}\right)^2}_{A(x)}\cdot\sqrt{2}\mathrm{d}x$.

解 应填$\dfrac{\sqrt{2}}{60}\pi$.

$y=\sqrt{x}$ 与 $y=x$ 交于点 $(0,0),(1,1)$，如图 10-12 所示，曲线 $y=\sqrt{x}$ 上的点到 $y=x$ 的距离为 $r=\dfrac{\sqrt{x}-x}{\sqrt{2}}$，故垂直于 x 轴的平面截“该旋转体”所得的截面面积为 $A(x)=\sqrt{2}\pi\left(\dfrac{\sqrt{x}-x}{\sqrt{2}}\right)^2$. 因此，旋转体的体积为

$$V=\int_0^1\sqrt{2}\pi\left(\frac{\sqrt{x}-x}{\sqrt{2}}\right)^2\mathrm{d}x=\int_0^1\frac{\pi}{\sqrt{2}}(x-2x^{\frac{3}{2}}+x^2)\mathrm{d}x=\frac{\sqrt{2}}{60}\pi.$$

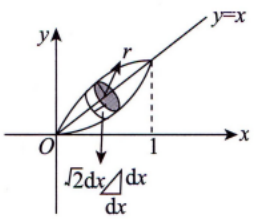


图 10-12

注 ①事实上，$V=\int_a^b A(x)\mathrm{d}x$ 就是 $V=\int_a^b\pi f^2(x)\mathrm{d}x$ 的一般化.

②为什么 $A(x)=\sqrt{2}\cdot\pi\left(\dfrac{\sqrt{x}-x}{\sqrt{2}}\right)^2$？

设 α 为曲线 $y=\sqrt{x}$ 任一点的切线与 x 轴正方向的夹角，β 为直线 $y=x$ 与 x 轴正方向的夹角.

由于此题的对称性，视任一点处 $\alpha=\beta$，误差抵消，为 0.（*）

如图 10-13 所示，在曲线 $y=\sqrt{x}$ 上的任一点 $(x_i,\sqrt{x_i})$ 处均作平行于 $y=x$ 的直线，则

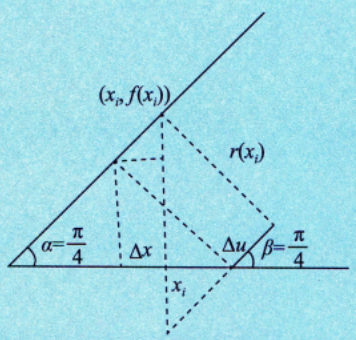


图 10-13

$$\Delta u=\sqrt{2}\Delta x,\quad r(x_i)=[f(x_i)-x_i]\cdot\frac{1}{\sqrt{2}}=\frac{\sqrt{x_i}-x_i}{\sqrt{2}},$$

故 $$V=\lim_{n\to\infty}\sum_{i=1}^{n}\pi\cdot r^2(x_i)\cdot\Delta u=\lim_{n\to\infty}\sum_{i=1}^{n}\pi\cdot\left(\frac{\sqrt{x_i}-x_i}{\sqrt{2}}\right)^2\cdot\sqrt{2}\Delta x=\int_0^1\pi\left(\frac{\sqrt{x}-x}{\sqrt{2}}\right)^2\cdot\sqrt{2}\mathrm{d}x=\frac{\sqrt{2}}{60}\pi.$$

事实上，这种处理作了等价变换.

（*）处的解释如图 10-14 所示：

后续更新去公众号[有机研]
永久联系微信 4550060

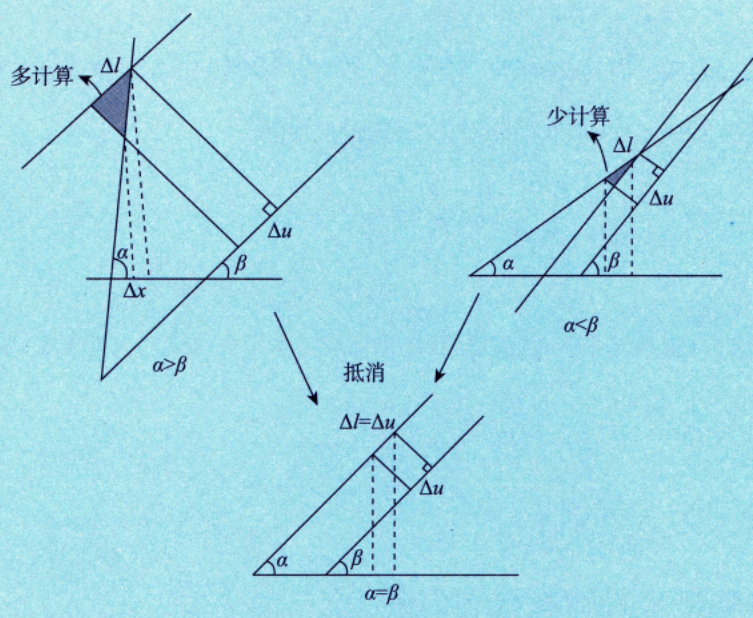


图 10-14

本题所用方法要有足够的经验，才能作上述等价变换，这是一种数学“直觉”，此方法要视具体情况而定，不能一味套公式，要求较高，供参考.

基础习题精练

习 题

10.1 位于曲线 $y=\dfrac{1}{\sqrt{1+x^2}}(0\leqslant x<+\infty)$ 下方，x 轴上方的无界区域绕 x 轴旋转一周所得旋转体的体积为_____.

10.2 圆域 $x^2+(y-b)^2\leqslant k^2(0<k<b)$ 绕 x 轴旋转一周所得旋转体的体积 $V=$_____.

10.3 （仅数学一、数学二）曲线 $x=\dfrac{1}{4}y^2-\dfrac{1}{2}\ln y$ 相应于 $1\leqslant y\leqslant \mathrm{e}$ 的一段弧的长度为_____.

10.4 （仅数学一、数学二）星形线 $x=\cos^3 t$，$y=\sin^3 t(0\leqslant t\leqslant 2\pi)$ 的弧长为_____.

10.5 函数 $y=\dfrac{x^2}{\sqrt{1-x^2}}$ 在区间 $\left[\dfrac{1}{2},\dfrac{\sqrt{3}}{2}\right]$ 上的平均值为_____.

10.6 求曲线 $y=\sqrt{x}$ 的一条切线 l，使该曲线与切线 l 及直线 $x=0$，$x=2$ 所围成图形的面积最小.

10.7 设 D_1 是由抛物线 $y=2x^2$ 和直线 $x=a$，$x=2$ 及 $y=0$ 所围成的平面区域，D_2 是由抛物线

后续更新去公众号[有机研]
永久联系微信 4550060

$y=2x^2$ 和直线 $y=0$，$x=a$ 所围成的平面区域，其中 $0<a<2$.

(1) 求 D_1 绕 x 轴旋转一周而成的旋转体体积 V_1，D_2 绕 y 轴旋转一周而成的旋转体体积 V_2；

(2) 问当 a 为何值时，V_1+V_2 取得最大值？并求此最大值 .

10.8 计算由摆线 $\begin{cases}x=a(t-\sin t),\\ y=a(1-\cos t)\end{cases}$ $(a>0,\ 0\leqslant t\leqslant 2\pi)$ 与 x 轴所围平面图形绕 y 轴旋转一周所得旋转体的体积 .

10.9 求曲线 $y=3-\left|x^2-1\right|$ 与 x 轴围成的封闭图形绕直线 $y=3$ 旋转一周所得旋转体的体积 .

解答

10.1 $\dfrac{\pi^2}{2}$ **解** 所求体积为

$$\int_0^{+\infty}\pi\left(\frac{1}{\sqrt{1+x^2}}\right)^2\mathrm{d}x=\lim_{b\to+\infty}\pi\int_0^b\frac{1}{1+x^2}\mathrm{d}x=\pi\lim_{b\to+\infty}\arctan x\Big|_0^b=\frac{\pi^2}{2}\ .$$

10.2 $2\pi^2k^2b$ **解** 如图 10-15 所示，上半圆周为 $y_2=b+\sqrt{k^2-x^2}$，下半圆周为 $y_1=b-\sqrt{k^2-x^2}$.

其体积微元为

$$\begin{aligned}\mathrm{d}V&=(\pi y_2^2-\pi y_1^2)\mathrm{d}x\\&=\pi[(b+\sqrt{k^2-x^2})^2-(b-\sqrt{k^2-x^2})^2]\mathrm{d}x\\&=4\pi b\sqrt{k^2-x^2}\,\mathrm{d}x,\end{aligned}$$

则所求旋转体的体积为

$$\begin{aligned}V&=4\pi b\int_{-k}^{k}\sqrt{k^2-x^2}\,\mathrm{d}x=8\pi b\int_0^k\sqrt{k^2-x^2}\,\mathrm{d}x\\&=8\pi b\cdot\frac{\pi k^2}{4}=2\pi^2k^2b\ .\end{aligned}$$

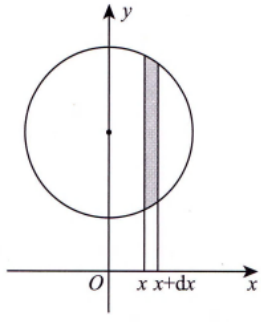


图 10-15

后续更新去公众号[有机研]
永久联系微信 4550060

注 采用对y积分，即取微元$[y, y+\mathrm{d}y]$亦可算出V.

10.3 $\frac{1}{4}(\mathrm{e}^2+1)$ **解** 以y作为参数，则

$$\mathrm{d}s=\sqrt{\left(\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}y}\right)^2+1}\mathrm{d}y=\sqrt{\left(\frac{y}{2}-\frac{1}{2y}\right)^2+1}\mathrm{d}y=\frac{1}{2}\left(y+\frac{1}{y}\right)\mathrm{d}y,$$

故弧长为

$$s=\int_1^{\mathrm{e}}\frac{1}{2}\left(y+\frac{1}{y}\right)\mathrm{d}y=\frac{1}{4}(\mathrm{e}^2+1).$$

10.4 6 **解** 如图10-16所示，曲线具有对称性，我们只需计算在第一象限的弧段，即$t\in\left[0,\frac{\pi}{2}\right]$对应部分的弧长. 故

$$s=4\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sqrt{[x'(t)]^2+[y'(t)]^2}\mathrm{d}t$$

$$=4\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sqrt{(-3\cos^2 t\sin t)^2+(3\sin^2 t\cos t)^2}\mathrm{d}t$$

$$=4\int_0^{\frac{\pi}{2}}3|\sin t\cos t|\mathrm{d}t=12\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin t\cos t\mathrm{d}t=6.$$

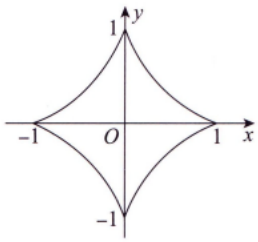


图 10-16

10.5 $\frac{\sqrt{3}+1}{12}\pi$ **解** 函数$y=f(x)$在区间$[a, b]$上的平均值是指$\frac{1}{b-a}\int_a^b f(x)\mathrm{d}x$，故所求的平均值为

$$\frac{2}{\sqrt{3}-1}\int_{\frac{1}{2}}^{\frac{\sqrt{3}}{2}}\frac{x^2}{\sqrt{1-x^2}}\mathrm{d}x.$$

令$x=\sin\theta$，则

$$\text{上式}=\frac{2}{\sqrt{3}-1}\int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{3}}\sin^2\theta\mathrm{d}\theta=\frac{2}{\sqrt{3}-1}\left(\frac{1}{2}\theta-\frac{1}{4}\sin 2\theta\right)\Big|_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{3}}=\frac{\sqrt{3}+1}{12}\pi.$$

10.6 **解** 因为$y'=\frac{1}{2\sqrt{x}}$，所以$y=\sqrt{x}$在点$(t, \sqrt{t})$处的切线l的方程为

$$y-\sqrt{t}=\frac{1}{2\sqrt{t}}(x-t)，\text{即}y=\frac{1}{2\sqrt{t}}x+\frac{\sqrt{t}}{2}.$$

所围面积为

$$S(t)=\int_0^2\left[\left(\frac{1}{2\sqrt{t}}x+\frac{\sqrt{t}}{2}\right)-\sqrt{x}\right]\mathrm{d}x=\frac{1}{\sqrt{t}}+\sqrt{t}-\frac{4\sqrt{2}}{3}.$$

令$S'(t)=-\frac{1}{2}t^{-\frac{3}{2}}+\frac{1}{2}t^{-\frac{1}{2}}=0$，得$t=1$.

后续更新去公众号[有机研]
永久联系微信 4550060

又 $S''(1)>0$，故当 $t=1$ 时，S 取最小值，此时 l 的方程为 $y=\frac{x}{2}+\frac{1}{2}$.

10.7 **解** (1) 由题意得

$$V_1=\pi\int_a^2(2x^2)^2\mathrm{d}x=\frac{4}{5}\pi(32-a^5),$$

$$V_2=\pi a^2\cdot 2a^2-\pi\int_0^{2a^2}\frac{y}{2}\mathrm{d}y=\pi a^4.$$

(2) 由 (1) 得

$$V=V_1+V_2=\frac{4}{5}\pi(32-a^5)+\pi a^4.$$

令

$$V'=4\pi a^3(1-a)=0,$$

得区间 $(0,2)$ 内唯一的驻点 $a=1$，且 $V''(1)=-4\pi<0$，因此 $a=1$ 是极大值点，即最大值点，此时

$$V_{\max}=\frac{129}{5}\pi.$$

10.8 **解** 作平面图形，如图 10-17 所示.

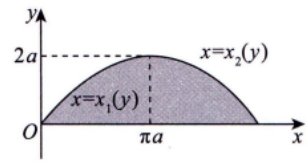


图 10-17

方法一 平面图形绕 y 轴旋转一周所得旋转体体积为

$$V_y=\pi\left[\int_0^{2a}x_2^2(y)\mathrm{d}y-\int_0^{2a}x_1^2(y)\mathrm{d}y\right]$$

$$=\pi\left[\int_{2\pi}^{\pi}a^2(t-\sin t)^2a\sin t\mathrm{d}t-\int_0^{\pi}a^2(t-\sin t)^2a\sin t\mathrm{d}t\right]$$

$$=\pi a^3\left[-\int_{\pi}^{2\pi}(t-\sin t)^2\sin t\mathrm{d}t-\int_0^{\pi}(t-\sin t)^2\sin t\mathrm{d}t\right]$$

$$=-\pi a^3\int_0^{2\pi}(t-\sin t)^2\sin t\mathrm{d}t,$$

其中 $$\int_0^{2\pi}(t-\sin t)^2\sin t\mathrm{d}t=\int_0^{2\pi}(t^2\sin t+\sin^3 t-2t\sin^2 t)\mathrm{d}t=\int_0^{2\pi}t^2\sin t\mathrm{d}t-\int_0^{2\pi}2t\sin^2 t\mathrm{d}t.$$

因为 $$\int_0^{2\pi}t^2\sin t\mathrm{d}t=-t^2\cos t\Big|_0^{2\pi}+\int_0^{2\pi}2t\cos t\mathrm{d}t$$

$$=-4\pi^2+2t\sin t\Big|_0^{2\pi}-\int_0^{2\pi}2\sin t\mathrm{d}t=-4\pi^2,$$

$$\int_0^{2\pi}2t\sin^2 t\mathrm{d}t=\int_0^{2\pi}2t\frac{1-\cos 2t}{2}\mathrm{d}t=\int_0^{2\pi}(t-t\cos 2t)\mathrm{d}t$$

$$=\left(\frac{1}{2}t^2-\frac{t\sin 2t}{2}\right)\Big|_0^{2\pi}+\int_0^{2\pi}\frac{\sin 2t}{2}\mathrm{d}t$$

$$=2\pi^2-\frac{\cos 2t}{4}\Big|_0^{2\pi}=2\pi^2,$$

后续更新去公众号[有机研]
永久联系微信 4550060

所以　　$\int_0^{2\pi}(t-\sin t)^2\sin t\mathrm{d}t=-4\pi^2-2\pi^2=-6\pi^2$，

则　　$V_y=-\pi a^3\cdot(-6\pi^2)=6\pi^3a^3$．

方法二　平面图形绕 y 轴旋转一周所得旋转体的体积为

$$V_y=2\pi\int_0^{2\pi a}xy(x)\mathrm{d}x$$

$$=2\pi\int_0^{2\pi}a(t-\sin t)a(1-\cos t)a(1-\cos t)\mathrm{d}t$$

$$=2\pi a^3\int_0^{2\pi}(t-2t\cos t+t\cos^2 t-\sin t+2\sin t\cos t-\sin t\cos^2 t)\mathrm{d}t$$

$$=6\pi^3a^3\ .$$

10.9　解　作出图形，如图 10-18 所示．

$\overset{\frown}{AB}$ 的方程为 $y=x^2+2(0\leqslant x\leqslant 1)$，$\overset{\frown}{BC}$ 的方程为 $y=4-x^2(1\leqslant x\leqslant 2)$．

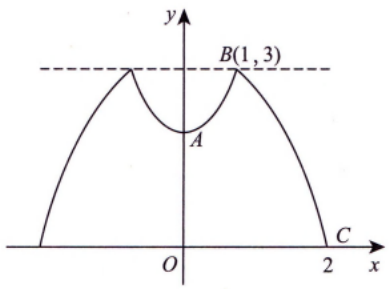


图 10-18

设旋转体在区间 [0, 1] 上的体积为 V_1，在区间 [1, 2] 上的体积为 V_2，则它们的体积微元分别为

$$\mathrm{d}V_1=\pi\{3^2-[3-(x^2+2)]^2\}\mathrm{d}x=\pi(8+2x^2-x^4)\mathrm{d}x,$$

$$\mathrm{d}V_2=\pi\{3^2-[3-(4-x^2)]^2\}\mathrm{d}x=\pi(8+2x^2-x^4)\mathrm{d}x\ .$$

由对称性得

$$V=2(V_1+V_2)=2\pi\int_0^1(8+2x^2-x^4)\,\mathrm{d}x+2\pi\int_1^2(8+2x^2-x^4)\,\mathrm{d}x$$

$$=2\pi\int_0^2(8+2x^2-x^4)\mathrm{d}x=\frac{448}{15}\pi\ .$$

后续更新去公众号[有机研]
永久联系微信 4550060